Programme de colle 6 **Classe de PT***
02/11 - 6/11

Physique :

✦**Electrostatique : chapitre II - Théorème de Gauss** *(exercices)* :
• Idem que semaine passée +
• Etude d'une jonction électrostatique (**un énoncé doit être donné à l'étudiant).**

✦**Electronique : chapitre I - Stabilité des systèmes linéaires. A.L.I. Notion de rétroaction.** *(cours et exercices)* :
• Idem que semaine passée (régime linéaire et saturé). Comparateurs simples et à hystérésis.

✦**Electronique : chapitre II - Electronique numérique** *(cours et exercices)* :
• Idem que semaine passée (échantillonnage).

Avertissement aux colleurs : aucune connaissance sur les échantillonneurs n'est exigible.

✦ **Thermodynamique : chapitre III - Thermodynamique industrielle. Applications aux cycles sans changement d'état** *(cours et exercices)* :
• Idem +
• Organes possédant des parties mobiles (mélangeurs, échangeurs thermiques). Premier et second principe. Traduction de la conservation du débit massique.
• Intérêt des échangeurs dans les installations : technique de la compression étagée. Principe des récupérateurs de chaleur (régénérateurs).
• Force de poussée développée dans une tuyère. Bilan de quantité de mouvement sur un système fermé préalablement construit. Théorème d'Hugoniot (profil des tuyères). **Un énoncé précis doit être donné à l'étudiant (le théorème n'est pas exigible en tant que tel mais doit pouvoir être démontré).**

Avertissement aux colleurs : les cycles ne présentant pour l'instant aucun changement de phase, les séparateurs n'ont pas encore été vus.

✦**Electromagnétisme - Chapitre III.** ***Notions de conduction électrique. Description du courant*** *(cours et exercices)*.
• Intensité d'un courant électrique. Notion de densité volumique de courant. Traduction de l'électroneutralité locale d'un système possédant plusieurs types de porteurs de charges.
• Bilan intégral de charges. Caractère conservatif de la charge. Conséquences en régime stationnaire. Caractère conservatif du flux de j. Loi des noeuds.
• Modèle classique de Drude de la conduction électrique. Hypothèses. Etude en régime stationnaire. Loi d'Ohm locale.
• Notion de résistance électrique. Calcul dans le cas d'un tronçon conducteur parcouru par une densité volumique de courant axiale. Puissance dissipée par effet Joule. Caractère dissipatif de la conduction électrique. Calcul de la création d'entropie dans une résistance en régime stationnaire.

Avertissement aux colleurs : la relation locale de conservation de la charge n'a pas encore été abordée.

✦**Electromagnétisme - Chapitre IV.** ***Magnétostatique.*** *(cours uniquement)*.

• Analyse topographique de cartes de champs magnétostatiques. Propriétés de symétrie des distributions de courants. Conséquences sur le champ magnétique.

✦**Mécanique - Révisions de PTSI** *(exercices uniquement)*.

• Théorèmes de base de la mécanique du point matériel en référentiel galiléen : PFD, TMC, TEC, TEM.

Avertissement aux colleurs : les mouvements à force centrale et la mécanique du solide ne sont pas au programme de cette colle. Les référentiels non-galiléens ne sont pas au programme de la filière PT.

• **Compétences expérimentales** :

• Idem que semaine passée + câblage d'un A.L.I + montages à A.L.I en régime linéaire et saturé
• Savoir mesurer une impédance d'entrée (pour le montage inverseur).
• Comparateur simple à seuil réglable (un schéma de montage doit être rappelé).
• Construction d'un signal bruité avec GBF. Basculements intempestifs d'un comparateur simple.
• Utiliser un comparateur à hystérésis comme dispositif insensible au bruit.

Chimie :

Révisions de PTSI de solutions aqueuses: *(exercices uniquement)*

- **Diagrammes E/pH**

Révisions de PTSI de cristallographie + structure de la matière.

Lorsque le cours n'est pas su, la note sera inférieure à la moyenne et le point de cours devra être recopié sur feuille et rendu au prochain cours de physique